

银联 IC 卡支持联机 ODA 功能技术指引

本技术指引基于 2015 年发布的《中国银联 IC 卡技术规范升级公告 2015》，对银联 IC 卡支持联机 ODA 功能内容进行了细化，并制定了厂商必选支持、机构可选实施的实施要求和时间计划。

涉及文档

- 《中国银联 IC 卡技术规范升级公告 2015》
- 《中国银联 IC 卡技术规范——基础规范 第 4 部分：借记贷记应用安全规范》
- 《中国银联 IC 卡技术规范——基础规范 第 5 部分：非接触式 IC 卡支付规范》
- 《中国银联 IC 卡技术规范——辅助规范 第 1 部分：借记贷记应用个人化模板》
- 《中国银联 IC 卡技术规范——辅助规范 第 5 部分：借记贷记应用个人化指南》

生效日期

2016 年 6 月 30 日

一、描述

银联在 2015 年发布的《中国银联 IC 卡技术规范升级公告 2015》中增加了用于交通行业的联机 ODA 功能。为了推动联机 ODA 方案实施应用，便于机构与交通行业开展，本指引进一步细化了规范内容，并对卡片厂商生产具备该功能的 IC 卡提出了明确的时间要求，具体见下文。

二、规范调整内容

（一）增加签名数据格式要求

联机 ODA 交易过程中动态签名所使用数据和生成方法在《中国银联 IC 卡技术规范——基础规范 第 4 部分：借记贷记应用安全规范》第 3.3.5.1 章节“动态签名的生成”的规范要求之上，增加如下要求：

- 对于联机授权请求（ARQC）中返回的动态签名的场景中（联机 ODA），用于 DDA 哈希算法计算签名所使用的签名数据格式（Signed Data Format）应设为 95，用于区分脱机授权请求中返回的动态签名的情况。
- 对于脱机授权请求（TC）中返回的动态签名的场景中，用于 DDA 哈希算法计算签名所使用的签名数据格式（Signed Data Format）应设为 05。

- 对于支持联机 ODA 的终端，在进行联机 ODA 的动态签名验证过程中，终端应支持使用签名数据格式 95 进行数据验证。对于传统金融 POS 终端（不支持联机 ODA），在动态签名验证过程中，如签名数据格式不是“05”，则动态数据认证失败。

注：对于基于主机模拟技术（HCE）的移动支付产品，除了在签名数据格式时候使用 95 用于与传统脱机授权交易进行区分之外，IC 卡公钥证书中证书格式应使用 94 用于区别基于 SE 的 IC 卡/移动支付产品。对于支持联机 ODA 的行业终端应支持 94 和 04 两个值。IC 卡公钥证书的具体要求参见《中国银联移动支付技术规范（2016）》最新规范。

（二）启用 DF61 新标识位标明卡片支持联机 ODA 功能

启用 BF0C 中的 DF61（卡片增值功能指示器）中第 1 字节第 7 位（原保留位）来表示是否支持联机 ODA 功能¹。对于支持联机 ODA 功能的卡片将该位设置为 1。数据元定义见下表：

名字	格式 标签 长度	需求	描述	取回	值
卡片增值功能指示器	F: b8 T: DF61 L: var	发卡行在 BF0C 中进行个人化，支持取数据（Get Data）和设置数据（Put Data）命令	用于区别卡片支持增值应用的能力，由终端负责解释。	在文件控制信息（FCI）中发卡行自定义数据 BF0C 中返回	字节 1： 位 8=1：卡片支持对扩展应用记录数据的 R-MAC 保护 位 7=1：卡片支持联机 ODA 功能 位 6~5:RFU（00） 位 4~3:增强型小额支付产品已使用 位 2=1：表示卡片既支持分段扣费功能也支持脱机预授权功能 位 1=1：表示卡片仅支持分段扣费功能

¹ 存量终端不应由于无法识别 DF61 中新增标识位而拒绝交易

终端可根据卡片支持联机 ODA 的情况选择不同交易流程完成交易。当支持联机 ODA 的终端受理支持联机 ODA 的卡片时，卡片和终端按照《中国银联 IC 卡技术规范升级公告 2015》规定内容进行交互，终端无需增加对 DF61 的判断逻辑。

当支持联机 ODA 的终端收到卡片返回的 DF61 显示卡片不支持联机 ODA 时，若终端支持存量卡受理，终端可选择标准借贷记流程或其他技术方案进行交易。整体参考流程如下：

- 如果卡片 SELECT 命令返回的 DF61 的第 1 字节的第 7 位为 1，则说明该卡为新增支持联机 ODA 的卡片，终端执行联机 ODA 交易处理。终端对终端交易属性（9F66）的第 1 字节第 7 位置 0（不支持非接触式借记/贷记应用），第 1 字节第 6 位置 1（支持 qUICS），第 1 字节第 1 位置 1（支持联机授权交易的脱机数据认证），第 2 字节第 8 位置 1（要求联机密文），选择非接快速支付流程（qUICS）并执行联机 ODA，参考流程图如下：

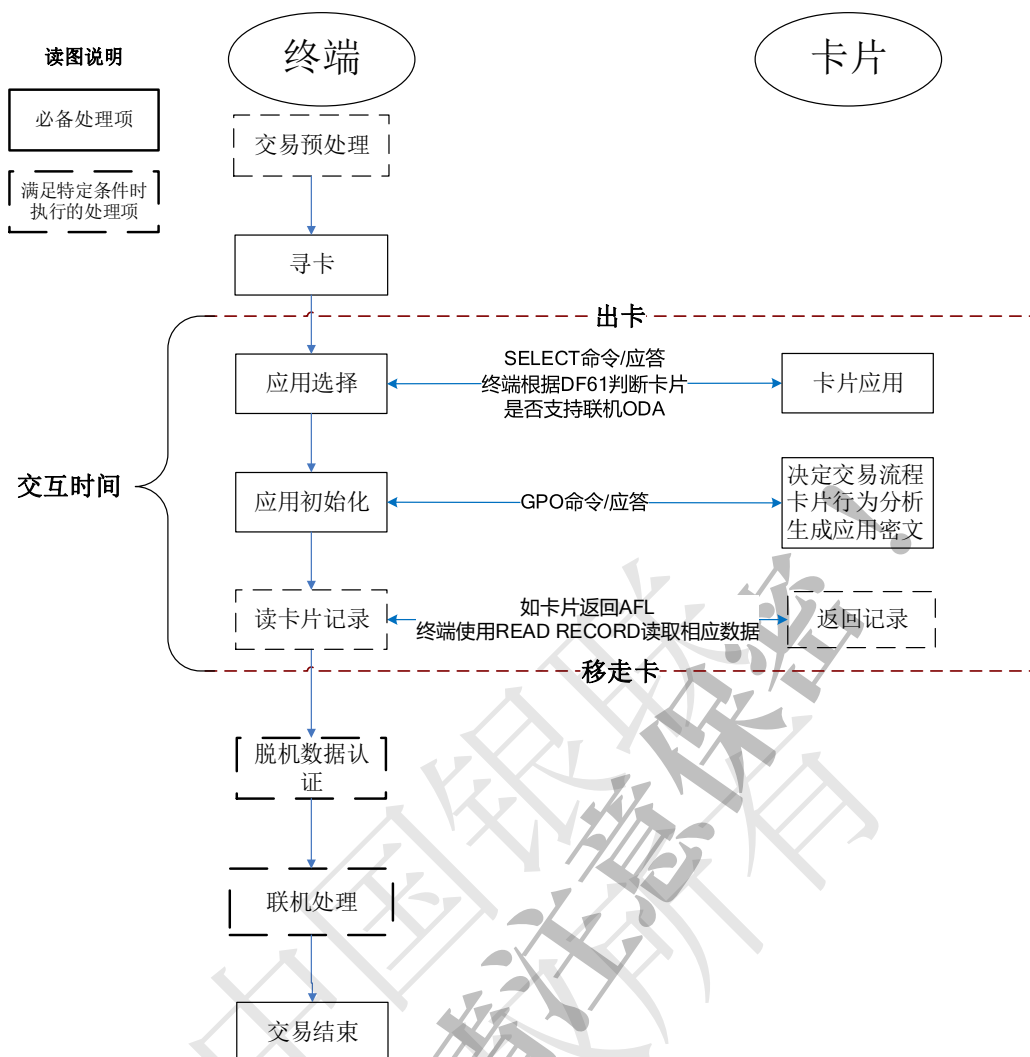


图 支持联机 ODA 的 qUICS 流程图

- 如果卡片对 SELECT 命令返回的 DF61 的第 1 字节的第 7 位为 0 或未返回 DF61，则说明该卡不支持联机 ODA 功能。如终端支持存量卡片受理，则可选择非接标准借贷记流程进行交易，具体支持存量卡的交易流程以产品方案为准。

（三）其他规范补充说明

1、联机 ODA 交易流程中卡片脱机数据认证与现有 qUICS 脱机交易中脱机数据认证保持一致，包括卡片使用同一套 AFL 进行

交易。终端在联机 ODA 交易中应对卡片返回的电子现金发卡行授权码（9F74）忽略，不应将此情况作为电子现金交易处理。

2、将《中国银联 IC 卡技术规范升级公告 2015》第 2 章中表 13 中 9F63 的出现条件由 C 改为 0。同时卡片应确保 GP0 响应数据与 READ RECORD 响应数据不重复，以避免终端因此而终止交易。

3、卡片个人化时应确保 DF61 第 1 字节的第 7 位和 9F68 第 4 字节第 6 位保持一致。对于卡片返回 DF61 第 1 字节的第 7 位为 1 而 9F68 第 4 字节第 6 位为 0 这种不一致的情况，终端不应拒绝交易。

三、实施要求与时间计划

1、厂商实施要求：

自本指引发布之日起，厂商开发的支持联机 ODA 功能的产品应同时符合《中国银联 IC 卡技术规范升级公告 2015》及本指引新增要求，不应开发仅支持 2015 版升级公告的产品。

对于新申请银联 UICS 卡产品认证的产品，自指引发布之日起，可向银联申请支持联机 ODA 功能的产品认证，银联授权实验室提供联机 ODA 功能测试服务。自 2016 年 11 月 1 日起所有新申请产品应支持联机 ODA 功能。对于不满足此要求的，银联将视情况不颁发认证证书。

对于已获得银联 UICS 卡产品认证的产品，如不支持联机 ODA 功能，则厂商应在 2017 年 6 月 30 日之前，向银联授权检测实验室补测“非接触式 IC 支付卡测试”测试项目，并将通过的测试报告提交银联认证办公室进行备案。对于不满足此要求的，银联将视情况收回认证证书。

2、检测实验室实施要求：

自本指引发布之日起，银联授权的检测实验室应按照《中国银联 IC 卡技术规范升级公告 2015》和本指引新增要求对厂商提交申请联机 ODA 功能测试的卡产品进行检测，不应提供仅支持 2015 版升级公告的产品测试。

自本指引发布之日起至 2016 年 11 月 1 日，联机 ODA 功能按照可选要求对送检 IC 卡产品进行测试，11 月 1 日之后联机 ODA 功能作为必选要求对所有送检的 IC 卡产品进行检测。

3、机构实施要求：

发卡机构选购通过银联 UICS 卡产品认证的产品将在 2017 年 7 月起全面支持联机 ODA 功能。该功能拓宽了银联闪付卡的应用场景，提高交易速度，提升持卡人用卡体验，建议在个人化参数配置中开通联机 ODA 功能。

联机 ODA 功能目前主要用于交通行业，不影响现有传统金融行业，在传统金融终端上进行交易按照现有流程执行。收单机构

如希望使用联机 ODA 方案与交通行业开展合作，应按照规范和指引要求改造交通行业终端。

四、异常情况处理参考

联机 ODA 方案中，除了卡片和终端交互内容之外的业务处理等内容（如转接交易，差错处理等）不在本指引中规定。此处列举了联机 ODA 交易过程中常见的特殊情况或异常情况的终端处理建议，帮助技术/业务人员更好地理解联机 ODA 方案，仅用于行业合作实施过程中参考使用，实际项目中细节方案建议以最终产品/项目方案为准。

（一）终端处理不支持联机 ODA 的存量卡的情况

当不支持联机 ODA 的存量卡进行交易时，如果终端支持存量卡，则可按照支持存量卡的产品方案实施。如果终端不支持存量卡，当终端发起联机交易时，由于卡片无法识别终端上送的终端交易属性（9F66）的第 1 字节的第 1 位，卡片将按照 qUICS 联机交易返回数据。交通行业中可根据行业特性决定等待联机响应或拒绝交易。对于公交地铁快速通行的场景，终端可考虑拒绝交易；对于其他持卡人可短暂等待的场景，终端可在后台应答后允许持卡人通过闸机。

（二）由脱机数据认证失败引起的交易失败的情况

对于终端脱机数据认证失败所引起交易失败的情况（可能为未收到卡片最后一条记录或终端密钥数据维护不准确等情况），

建议终端无需对交易进行特殊处理，提示持卡人重新挥卡并丢弃当前交易的相关数据。持卡人在重新挥卡进行交易后，终端对新交易验证成功后，保存新交易的相关数据。

（三）卡片余额不足或卡状态异常的情况

由于联机 ODA 方案是基于对持卡人信任的前提下，终端验证卡片真伪而延时发起联机交易来加快交易速度，所以终端无法实时获得卡片后台余额和卡状态，存在余额不足或卡状态异常的卡片可以进出闸机的可能性。对于该情况一方面，可在产品方案中增加白名单限制使用范围（如园区内或指定客户），或者增加黑名单由交通行业根据当日向发卡行请款情况维护黑名单，于次日下发至终端；另一方面，采用征信手段将恶意信用违约情况进行惩罚。